

FumettoVerse
Test Plan Document
Versione 1.2



Progetto: FumettoVerse	Versione: 1.0
Documento: Test Plan Document	Data: 14/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:	Armando Pio La Rocca e Davide Petracca
--------------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/12/2025	1.0	Strutturazione documento Test Plan Document	La Rocca e Petracca
22/12/2025	1.1	Revisione Test cases	La Rocca e Petracca
14/01/2026	1.2	Revisione finale	La Rocca e Petracca

Indice

1.	INTRODUZIONE	3
2.	Documenti Correlati	4
3.	Funzionalità da Testare	4
4.	Criteri Pass/Fail	5
5.	Approccio	5
6.	Sospensione e ripresa.....	5
7.	Testing Materials	6
8.	Test cases	6
	8.1 Registrazione	6
	8.2 Login	7
	8.3 Logout	8
	8.4 Password Dimenticata	8
	8.5 Visualizzazione ordini	9
	8.6 Visualizzazione Catalogo	9
	8.7 Aggiungi al carrello	10
	8.8 Rimuovi dal carrello	11
	8.9 Aggiorna quantità	12
	8.10 Visualizzazione Carrello	12
	8.11 Svuota carrello.....	13
	8.12 Calcola Totale	13
	8.13 Avvio Checkout.....	13
	8.14 Inserimento Dati di Spedizione	14
	8.15 Inserimento Dati Carta di Credito	15
	8.16 Conferma Checkout.....	16

1. INTRODUZIONE

Lo scopo di questo documento è quello di analizzare e gestire lo sviluppo e le attività di testing riguardanti il sistema FumettoVerse.

L'obiettivo di questa sessione di lavoro è quello di verificare il corretto funzionamento del sistema sviluppato in diversi casi d'uso. Tali casi sono stati studiati per mettere alla prova le varie funzionalità del software (registrazione, autenticazione, gestione catalogo, carrello, checkout, ordini).

Effettuando tali test saremo in grado di rilevare eventuali errori, bug o incongruenze tra il comportamento desiderato e quello effettivo del sistema.

2. Documenti Correlati

Per la stesura di questo documento si fa riferimento ai termini utilizzati ed ampiamente descritti nei documenti di Problem Statement, Requirements Analysis, System Design e Object Design. Di fatto i test case nascono dalle funzionalità presenti nel Requirements Analysis, le definizioni dei sottosistemi ed i loro servizi sono prese dal System Design.

3. Funzionalità da Testare

3.1 Gestione Utente

Il sottosistema di gestione dell'utente è stato testato nelle sue principali funzionalità, tra cui:

- **Registrazione di un nuovo utente**, con validazione dei dati inseriti;
 - **Autenticazione (login)** con credenziali valide e non valide;
 - **Logout** dell'utente autenticato;
 - **Recupero password** tramite domanda e risposta di sicurezza;
 - **Visualizzazione degli ordini** associati all'utente autenticato e gestione del caso di utente senza ordini.
-

3.2 Gestione Carrello

Il sottosistema Carrello è stato testato verificando le principali operazioni di gestione degli articoli selezionati dall'utente, tra cui:

- **Aggiunta di fumetti al carrello**, sia da parte di utenti autenticati che guest;
 - **Visualizzazione del contenuto del carrello**;
 - **Aggiornamento della quantità degli articoli**;
 - **Rimozione di singoli articoli**;
 - **Svuotamento completo del carrello**;
 - **Gestione dei casi di carrello vuoto**.
-

3.3 Gestione Checkout

Il processo di checkout è stato testato come flusso critico dell'applicazione, includendo:

- **Avvio del checkout** a partire da un carrello valido;
- **Validazione dei dati di spedizione;**
- **Selezione e validazione del metodo di pagamento;**
- **Conferma dell'ordine e completamento del checkout;**
- **Gestione dei casi di errore**, quali carrello vuoto o dati non validi.

4. Criteri Pass/Fail

Lo scopo del testing è individuare eventuali *failure* nel programma; pertanto, il test ha esito positivo quando l'output osservato risulta diverso da quello atteso. Una volta rilevata una *failure* (se presente nel sistema), si interviene per correggerla e si ripete il testing per verificare che la correzione non abbia introdotto effetti collaterali, generando nuove *failure*.

5. Approccio

L'attività di testing del sistema FumettoVerse è stata strutturata secondo un approccio articolato in tre livelli principali: test di unità, test di integrazione e test di sistema, al fine di verificare progressivamente il corretto funzionamento delle singole componenti, delle loro interazioni e del sistema nel suo complesso.

I test di unità sono stati eseguiti sulle componenti del Model layer, in particolare sui DAO, con l'obiettivo di verificare la correttezza delle operazioni di accesso e manipolazione dei dati.

Pur ispirandosi a una logica di tipo black-box, tali test interagiscono direttamente con il database reale, scelta effettuata per garantire una verifica concreta e realistica del comportamento delle componenti, in assenza di meccanismi di dependency injection.

I test di integrazione sono stati condotti per verificare il corretto funzionamento dei flussi applicativi principali, assicurando l'integrazione tra Controller, Model e Database, con particolare attenzione al processo di checkout.

Infine, i test di sistema sono stati eseguiti simulando l'interazione di un utente reale con l'applicazione web, al fine di validare il comportamento complessivo del sistema rispetto ai requisiti funzionali definiti nel Requirements Analysis Document.

6. Sospensione e ripresa

In presenza di una **failure**, l'attività di testing viene temporaneamente sospesa per consentire l'isolamento e la correzione del **fault** che ha causato l'errore.

Una volta effettuata la correzione, il testing viene ripreso ed è eseguita un'attività di **regressione** sulle funzionalità interessate, al fine di verificare che la modifica non abbia introdotto nuovi malfunzionamenti.

7. Testing Materials

Gli strumenti utilizzati per l'attività di testing sono i seguenti:

- **JUnit**, impiegato per l'implementazione dei test di unità e di integrazione, al fine di verificare il corretto funzionamento delle singole componenti del sistema e delle loro interazioni con il database;
- **Database relazionale reale**, utilizzato durante l'esecuzione dei test di unità sui DAO, scelta che ha permesso di validare direttamente le operazioni di persistenza senza l'introduzione di componenti di simulazione;
- **Selenium WebDriver**, utilizzato per l'esecuzione dei test di sistema, consentendo di simulare l'interazione di un utente reale con l'applicazione attraverso il browser e verificare i principali casi d'uso end-to-end.

L'utilizzo di framework di mocking, come Mockito, non è stato adottato, in quanto le componenti testate accedono direttamente al database e non prevedono l'iniezione delle dipendenze, rendendo più appropriato l'utilizzo del database reale per le attività di verifica.

8. Test cases

8.1 Registrazione

Descrizione: Creazione di un nuovo account Cliente con validazione dei dati.

Parametri: nome, e-mail, password, domanda di sicurezza, risposta di sicurezza

Oggetti dell'ambiente: Database

Categorie:

- Categoria 1: Presenza e-mail nel database
- Categoria 2: Formato nome
- Categoria 3: Formato e-mail
- Categoria 4: Formato password
- Categoria 5: Domanda di sicurezza
- Categoria 6: Risposta alla domanda di sicurezza

Scelte per categoria:

- C1:
 - PE1: e-mail già presente nel database [error]
 - PE2: e-mail non presente nel database
- C2:
 - FN1: nome presente e rispetta il formato richiesto
 - FN2: nome assente (almeno 1 lettera)
- C3:
 - FE1: formato e-mail valido
 - FE2: formato e-mail non valido (formato base per un email)
- C4:
 - FP1: password rispetta il formato richiesto
 - FP2: password non rispetta il formato richiesto (almeno una lettera e un numero e lunga almeno 8 caratteri)

- C5:
 - DS1: domanda di sicurezza selezionata
 - DS2: domanda di sicurezza non selezionata [error]
- C6:
 - RS1: risposta valida
 - RS2: risposta non valida o assente (almeno 1 lettera)

Test Frame:

- TC1.1: PE2, FN1, FE1, FP1, DS1, RS1 → **Oracolo:** *Utente registrato correttamente*
 - TC1.2: PE1, FN1, FE1, FP1, DS1, RS1 → **Oracolo:** *E-mail già registrata*
 - TC1.3: PE2, FN2, FE1, FP1, DS1, RS1 → **Oracolo:** *Formato nome non valido*
 - TC1.4: PE2, FN1, FE2, FP1, DS1, RS1 → **Oracolo:** *Formato e-mail non valido*
 - TC1.5: PE2, FN1, FE1, FP2, DS1, RS1 → **Oracolo:** *Formato password non valido*
 - TC1.6: PE2, FN1, FE1, FP1, DS2, RS1 → **Oracolo:** *Domanda di sicurezza non selezionata*
 - TC1.7: PE2, FN1, FE1, FP1, DS1, RS2 → **Oracolo:** *Risposta di sicurezza non valida*
-

8.2 Login

Descrizione: Verifica credenziali e creazione sessione autenticata.

Parametri: e-mail, password

Oggetti dell'ambiente: Database

Categorie:

- Categoria 1: Presenza e-mail nel database
- Categoria 2: Corrispondenza password

Scelte per categoria:

- C1:
 - PE1: e-mail presente nel database [property emailMatch]
 - PE2: e-mail non presente nel database [error]
- C2:
 - CP1: password corretta [if emailMatch]
 - CP2: password errata [if emailMatch] [error]

Test Frame:

- TC2.1: PE1, CP1 → **Oracolo:** *Login effettuato con successo*
 - TC2.2: PE2, CP2 → **Oracolo:** *Credenziali non valide*
 - TC2.3: PE1, CP2 → **Oracolo:** *Credenziali non valide*
 - TC2.3: PE2, CP1 → **Oracolo:** *Credenziali non valide*
-

8.3 Logout

Descrizione: Terminazione della sessione autenticata.

Parametri: sessione

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie:

- Categoria 1: Utente autenticato

Scelte per categoria:

- C1:
 - AU1: utente autenticato
 - AU2: utente non autenticato [error]

Test Frame:

- TC3.1: AU1 → *Logout effettuato correttamente*
 - TC3.2: AU2 → *Nessuna sessione attiva*
-

8.4 Password Dimenticata

Descrizione: Avvio procedura di recupero password tramite domanda di sicurezza.

Parametri: e-mail, risposta di sicurezza

Oggetti dell'ambiente: Database

Categorie:

- Categoria 1: Presenza e-mail nel database
- Categoria 2: Correttezza risposta di sicurezza

Scelte per categoria:

- C1:
 - PE1: e-mail presente nel database [property emailMatch]
 - PE2: e-mail non presente nel database [error]
- C2:
 - RS1: risposta corretta [if emailMatch]
 - RS2: risposta errata [if emailMatch] [error]

Test Frame:

- TC4.1: PE1, RS1 → *Procedura di reset password avviata*
- TC4.2: PE2 → *E-mail non associata ad alcun account*
- TC4.3: PE1, RS2 → *Risposta di sicurezza errata*

8.5 Visualizzazione ordini

Descrizione: Visualizzazione dello storico ordine del cliente.

Parametri: idUtente

Oggetti dell'ambiente: Database, Sessione

Categorie:

- Categoria 1: Utente autenticato
- Categoria 2: Presenza ordini nel database

Scelte per categoria:

- C1:
 - AU1: utente autenticato
 - AU2: utente non autenticato [error]
- C2:
 - PO1: almeno un ordine presente
 - PO2: nessun ordine presente

Test Frame:

- TC5.1: AU1, PO1 → Oracolo: Storico ordini visualizzato
- TC5.2: AU1, PO2 → Oracolo: Nessun ordine presente
- TC5.3: AU2 → Oracolo: Operazione consentita solo a utenti registrati

8.6 Visualizzazione Catalogo

Descrizione:

Visualizzazione del catalogo dei fumetti disponibili (comics, manga, comics) con possibilità di navigazione.

Parametri:

categoria (opzionale)

Oggetti dell'ambiente:

Database

Categorie

- **Categoria 1:** Tipo di sessione
- **Categoria 2:** Presenza fumetti nel catalogo

Scelte per categoria

C1 – Tipo di sessione

- **TS1:** utente registrato
- **TS2:** utente non registrato (guest)

C2 – Presenza fumetti

- **PF1:** almeno un fumetto presente nel catalogo
- **PF2:** nessun fumetto presente nel catalogo

Test Frame

- **TC6.1:** TS1, PF1 → **Oracolo:** Catalogo visualizzato correttamente
 - **TC6.2:** TS2, PF1 → **Oracolo:** Catalogo visualizzato correttamente
 - **TC6.3:** TS1, PF2 → **Oracolo:** Catalogo vuoto
 - **TC6.4:** TS2, PF2 → **Oracolo:** Catalogo vuoto
-

8.7 Aggiungi al carrello

Descrizione: Aggiunge un fumetto al carrello.

Parametri: idUtente/sessione, item, quantità

Oggetti dell'ambiente: Sessione, Database

Categorie:

- **Categoria 1:** Tipo di sessione
- **Categoria 2:** Presenza fumetto nel catalogo
- **Categoria 3:** Disponibilità fumetto
- **Categoria 4:** Quantità richiesta

Scelte per categoria:

- **C1:**
 - **TS1:** utente autenticato
 - **TS2:** utente non autenticato (guest)
- **C2:**
 - **PF1:** fumetto presente nel catalogo
 - **PF2:** fumetto non presente nel catalogo [error]
- **C3:**
 - **DF1:** fumetto disponibile
 - **DF2:** fumetto non disponibile [error]
- **C4:**
 - **QV1:** quantità valida (>0)
 - **QV2:** quantità non valida [error]

Test Frame:

- TC7.1: TS1, PF1, DF1, QV1 → Oracolo: Fumetto aggiunto al carrello
 - TC7.2: TS2, PF1, DF1, QV1 → Oracolo: Fumetto aggiunto al carrello come guest
 - TC7.3: TS1, PF2 → Oracolo: Fumetto inesistente
 - TC7.4: TS1, PF1, DF2 → Oracolo: Fumetto non disponibile
 - TC7.5: TS1, PF1, DF1, QV2 → Oracolo: Quantità non valida
-

8.8 Rimuovi dal carrello

Descrizione: Rimuove un fumetto o riduce la quantità nel carrello.

Parametri: idUtente/sessione, item

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie:

- Categoria 1: Tipo di sessione
- Categoria 2: Presenza item nel carrello
- Categoria 3: Quantità item

Scelte per categoria:

- C1:
 - TS1: utente registrato (autenticato)
 - TS2: utente non registrato (guest)
- C2:
 - IC1: item presente nel carrello
 - IC2: item non presente nel carrello [error]
- C3:
 - Q1: quantità > 1 (riduzione)
 - Q2: quantità = 1 (rimozione completa)

Test Frame:

- TC8.1: TS1, IC1, Q1 → Oracolo: Quantità ridotta correttamente
 - TC8.2: TS1, IC1, Q2 → Oracolo: Fumetto rimosso dal carrello
 - TC8.3: TS2, IC1, Q1 → Oracolo: Quantità ridotta correttamente (guest)
 - TC8.4: TS2, IC1, Q2 → Oracolo: Fumetto rimosso dal carrello (guest)
 - TC8.5: TS1, IC2 → Oracolo: Item non presente nel carrello
-

8.9 Aggiorna quantità

Descrizione: Modifica la quantità di un elemento nel carrello.

Parametri: item, nuovaQuantita

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie:

- **Categoria 1:** Presenza item nel carrello
- **Categoria 2:** Valore nuova quantità

Scelte per categoria:

- **C1:**
 - IC1: item presente nel carrello
 - IC2: item non presente nel carrello [error]
- **C2:**
 - QV1: quantità valida (>0)
 - QV2: quantità non valida (≤ 0) [error]

Test Frame:

- TC9.1: IC1, QV1 → Oracolo: Quantità aggiornata correttamente
 - TC9.2: IC1, QV2 → Oracolo: Quantità non valida
 - TC9.3: IC2 → Oracolo: Item non presente nel carrello
-

8.10 Visualizzazione Carrello

Descrizione: Restituisce contenuto e totale provvisorio del carrello.

Parametri: idUtente/sessione

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie:

- **Categoria 1:** Presenza carrello

Scelte per categoria:

- **C1:**
 - PC1: carrello non vuoto
 - PC2: carrello vuoto

Test Frame:

- TC10.1: PC1 → Oracolo: Contenuto e totale mostrati
- TC10.2: PC2 → Oracolo: Carrello vuoto

8.11 Svuota carrello

Descrizione: Svuota il carrello dopo acquisto o su richiesta.

Parametri: idUtente/sessione

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie:

- **Categoria 1:** Presenza carrello

Scelte per categoria:

- **C1:**
 - **PC1:** carrello non vuoto
 - **PC2:** carrello vuoto

Test Frame:

- **TC11.1:** PC1 → Oracolo: Carrello svuotato correttamente
- **TC11.2:** PC2 → Oracolo: Carrello già vuoto

8.12 Calcola Totale

Descrizione: Ricalcola il totale considerando quantità.

Parametri: idUtente/sessione

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie:

- **Categoria 1:** Presenza carrello

Scelte per categoria:

- **C1:**
 - **PC1:** carrello con item
 - **PC2:** carrello vuoto

Test Frame:

- **TC12.1:** PC1 → Oracolo: Totale ricalcolato correttamente
- **TC12.2:** PC2 → Oracolo: Totale pari a zero

8.13 Avvio Checkout

Descrizione: Visualizza il riepilogo dell'ordine e il totale a partire dal carrello.

Parametri: idUtente

Oggetti dell'ambiente: Sessione, Database

Categorie

- **Categoria 1:** Utente autenticato
- **Categoria 2:** Stato del carrello

Scelte per categoria

C1 – Utente autenticato

- **AU1:** utente autenticato
- **AU2:** utente non autenticato [torni alla pagina di login]

C2 – Stato carrello

- **CV1:** carrello non vuoto
- **CV2:** carrello vuoto [torni alla pagina del catalogo]

Test Frame

- **TC13.1:** AU1, CV1 → Oracolo: Riepilogo ordine e totale visualizzati correttamente
 - **TC13.2:** AU2, CV1 → Oracolo: Operazione consentita solo a utenti registrati
 - **TC13.3:** AU1, CV2 → Oracolo: Carrello vuoto
-

8.14 Inserimento Dati di Spedizione

Descrizione: Inserisce e valida i dati di spedizione dell'ordine.

Parametri: via, numero civico, città, CAP, nazione

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie

- **Categoria 1:** Formato via
- **Categoria 2:** Formato numero civico
- **Categoria 3:** Formato città
- **Categoria 4:** Formato CAP

Scelte per categoria

C1 – Formato via

- **FV1:** via valida (almeno 3 lettere)
- **FV2:** via non valida (meno di 3 lettere o formato errato) [error]

C2 – Formato numero civico

- **FC1:** numero civico valido (valore numerico > 0)
- **FC2:** numero civico non valido (non numerico o ≤ 0) [error]

C3 – Formato città

- FCT1: città valida (almeno 2 lettere)
- FCT2: città non valida (meno di 2 lettere o formato errato) [error]

C4 – Formato CAP

- CAP1: CAP valido (5 cifre numeriche)
- CAP2: CAP non valido (≠ 5 cifre o caratteri non numerici) [error]

Test Frame

- TC14.1: FV1, FC1, FCT1, CAP1 → Oracolo: Dati di spedizione accettati
 - TC14.2: FV2, FC1, FCT1, CAP1 → Oracolo: Formato via non valido
 - TC14.3: FV1, FC2, FCT1, CAP1 → Oracolo: Formato numero civico non valido
 - TC14.4: FV1, FC1, FCT2, CAP1 → Oracolo: Formato città non valido
 - TC14.5: FV1, FC1, FCT1, CAP2 → Oracolo: Formato CAP non valido
-

8.15 Inserimento Dati Carta di Credito

Descrizione: Inserisce e valida i dati della carta di credito (pagamento simulato).

Parametri: numeroCarta, intestatario, dataScadenza, CVV

Oggetti dell'ambiente: Sessione

Categorie

- Categoria 1: Formato numero carta
- Categoria 2: Formato intestatario
- Categoria 3: Formato data di scadenza
- Categoria 4: Formato CVV

Scelte per categoria

C1 – Formato numero carta

- NC1: numero carta valido (da 13 a 19 cifre numeriche)
- NC2: numero carta non valido (meno di 13, più di 19 cifre o caratteri non numerici) [error]

C2 – Formato intestatario

- IN1: intestatario valido (almeno 2 lettere)
- IN2: intestatario non valido (assente o formato errato) [error]

C3 – Formato data di scadenza

- DS1: data di scadenza valida (formato MM/AA e data futura)
- DS2: data di scadenza non valida (formato errato o data passata) [error]

C4 – Formato CVV

- **CVV1: CVV valido (3 o 4 cifre numeriche)**
- **CVV2: CVV non valido (≠ 3 o 4 cifre o caratteri non numerici) [error]**

Test Frame

- **TC15.1: NC1, IN1, DS1, CVV1 → Oracolo: Dati carta di credito accettati**
 - **TC15.2: NC2, IN1, DS1, CVV1 → Oracolo: Numero carta non valido**
 - **TC15.3: NC1, IN2, DS1, CVV1 → Oracolo: Intestatario non valido**
 - **TC15.4: NC1, IN1, DS2, CVV1 → Oracolo: Data di scadenza non valida**
 - **TC15.5: NC1, IN1, DS1, CVV2 → Oracolo: CVV non valido**
-

8.16 Conferma Checkout

Descrizione: Conferma il checkout e invoca la creazione dell'ordine a partire dai dati inseriti.

Parametri: idUtente

Oggetti dell'ambiente: Sessione, Database

Categorie

- **Categoria 1:** Utente autenticato
- **Categoria 2:** Stato del checkout

Scelte per categoria

C1 – Utente autenticato

- **AU1:** utente autenticato
- **AU2:** utente non autenticato [error]

C2 – Stato checkout

- **SC1:** dati di checkout completi e validi (spedizione + pagamento)
- **SC2:** dati di checkout incompleti o non validi [error]

Test Frame

- **TC16.1:** AU1, SC1 → **Oracolo:** Checkout confermato e ordine creato correttamente
- **TC16.2:** AU2, SC1 → **Oracolo:** Operazione consentita solo a utenti registrati
- **TC16.3:** AU1, SC2 → **Oracolo:** Dati di checkout incompleti o non validi